

浙江宁波“5·31”“SITC NINGBO”轮触碰北仑协和码头引桥事故调查报告

1 事故简介

2018年5月31日2247时左右，中国香港籍集装箱船“SITC NINGBO”轮装载274TEU集装箱货从宁波大榭驶往台湾高雄的途中，在航行至宁波穿山西口附近位置时，触碰协和码头引桥。事故造成“SITC NINGBO”轮船船左右两舷舷侧第一、第二列板局部凹陷变形，船首艏柱板局部凹陷变形，协和码头一段引桥坠入海中，无人员伤亡。事故等级为一般事故。

2 专业术语和标准用语标示

VDR (VOYAGE DATA RECORDER) 船舶航行数据记录仪

VTs (VESSEL TRAFFIC SERVICE) 船舶交通管理系统

CCTV (Closed Circuit Television) 视频监控系统

3 船舶概况

3.1 船舶技术数据

船名	SITC NINGBO
船籍港	中国香港
呼号	VRFF3
IMO 编号	9293569
船舶种类	集装箱船
船体材料	钢质
总吨	9571
净吨	5531

船长（米）	144.83
船宽（米）	22.4
型深（米）	11
主机功率	7980KW
建成日期	2004 年 5 月
建造厂家	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO., LTD.
船舶所有人	SITC NINGBO SHIPPING COMPANY LIMITED.
船舶经营人	SITC SHOPPING MANAGEMENT (SHANGHAI) CO., LTD.
船舶管理人	SITC SHOPPING MANAGEMENT (SHANGHAI) CO., LTD.

3.2 船舶持证情况

“SITC NINGBO”轮持有中国香港海事处签发的《船舶登记证书》、《船舶最低安全配员证书》和日本船级社签发的《船舶入级证书》、船舶安全管理证书和符合证明副本等。经核查，该轮船舶持证情况符合要求。

3.3 船员及引航员情况

该轮本航次共配备船员 17 名，船舶配员符合该轮持有的《最低安全配员证书》要求。事发时主要值班人员情况如下：

袁某：引航员，男，37 岁，持有浙江海事局签发的有效期至 2020 年 1 月 3 日的一级海港引航员适任证书。事发时在驾驶台引领船舶。

侯某涛：船长，男，39 岁，持有中国香港海事处于 2017 年 9 月 19 日签发的船长适任证书，有效期至 2021 年 12 月

27 日。事发时在驾驶台。

王某：三副，男，32 岁，持有中国香港海事处于 2018 年 1 月 23 日签发的大副适任证书，有效期至 2018 年 8 月 9 日。事发时在驾驶台。

宋某晖：值班水手，男，25 岁，持有青岛海事局于 2016 年 12 月 26 日签发的有效期至 2059 年 5 月 30 日的 500 总吨及以上船舶的值班水手适任证书。事发时在驾驶台操舵。

刘某臣：水手长，男，50 岁，持有青岛海事局于 2016 年 1 月 25 日签发的有效期至 2034 年 11 月 5 日的 500 总吨及以上船舶的高级值班水手适任证书。事发时在船首了望。

4 码头情况

该码头工程始建于 1997 年，由协和石油化工集团（中国）有限公司投资建设，其总体规模为 12 个泊位，其中一个 20 万吨级、四个 5000 吨级、两个 3000 吨级共计 7 个泊位。该码头尚未投入使用。其中最外档的 20 万吨级泊位最东侧设有一座红色灯桩（协和 1#灯桩）和一座系缆墩，用一段引桥与主体泊位连接，该引桥为行人引桥，用于灯桩日常维修保养和系解缆人员使用的通道，引桥长约 36 米，宽约 2 米，厚约 2 米。

5 通航环境情况

事发时段天气晴朗，能见度良好，东北风 3 级。事发时为天文大潮汛，涨潮，流向西南，流速约 2-3 节。

事发水域周边灯桩、灯浮工作状态正常。周边共有大榭 1#、2#两个绿色灯浮；3#、4#两个红色灯浮；招商 1#黄色灯浮；协和 1#、3#两个红色灯桩和协和 2#黄色灯桩。事发时周边水域通航环境清爽。

6 事故经过

5 月 31 日 1200 时左右，“SITC NINGBO”轮在大榭信业码头装卸货完毕，本航次共载运 274 TEU 集装箱货计划驶往台湾高雄。

31 日 2210 时左右，引航员在大榭信业码头登船。

2220 时左右，该轮冲试车完毕，车舵工况正常。

2230 时左右，该轮左舷绑定两艘拖轮，前后分别为“甬港众联 21 号”和“甬港众联 12 号”，解除全部六根缆绳后开航，前后吃水分别为 6.1 米、6.7 米。驾驶台除引航员袁某引航外，还有该轮船长、三副和值班水手，另在船首安排了了望人员。

2235 时左右，船位 $29^{\circ} 55.' 3N/121^{\circ} 55.' 4E$ ，微速进，航向 318 度，航速约 2 节。解除前后两艘拖轮。引航员袁某站在驾驶台右侧雷达前面位置。由于本次引航员未携带引航导航设备数据线，此时引航员开始使用手机试图通过手机热点连接引航站导航设备（PILOT PLUG）。

2239 时左右，船位 $29^{\circ} 55.' 3N/121^{\circ} 55.' 4E$ ，前进一，该轮右正横大榭 2 号灯浮，航向 319 度，航速 5.2 节。

2243 时，船位 $29^{\circ} 55.' 8N/121^{\circ} 54.' 8E$ ，该轮右正横大榭 1 号灯浮，距离约 0.1 海里，此时距离协和 1#灯桩约 0.45 海里，前进一、航向 308 度，航速约 8.4 节。约半分钟后，船长提醒“可以转了，现在转吗？”，引航员命令：右舵 5，右舵 10，右舵 20。此时引航导航设备仍未连接成功，引航员也不再通过手机热点连接引航导航设备。

2244 时，引航员命令：右满舵。船位 $29^{\circ} 55.' 8N/121^{\circ} 54.' 7E$ ，距离协和 1#灯桩约 0.3 海里，前进一、航向 307 度，航速约 8.4 节。约 40 秒后，引航员命令：正舵，左舵 10。

2245 时，引航员命令：正舵。船长马上命令：右满舵，前进二。船位 $29^{\circ} 55.' 9N/121^{\circ} 54.' 6E$ ，距离协和 1#灯桩约 0.2 海里，航向 308 度，航速约 8.2 节。此后船长命令：右满舵，停车，微速退。

2246 时，船长命令：后退一，后退二，右满舵。船位 $29^{\circ} 56.' 0N/121^{\circ} 55.' 4E$ ，距离协和 1#灯桩不足 0.1 海里，航向 330 度，航速约 8 节。停车，航速降至 5.8 节。

2247 时，船长命令：微速进，左满舵。船首与协和石化码头引桥发生碰撞，碰撞夹角约 90 度，位置： $29^{\circ} 56.' 1N/121^{\circ} 54.' 4E$ ，航向 340 度，航速降至 3 节。船舶左右两舷船体外板先后和引桥桥墩发生刮擦，船舶从引桥两桥墩间驶出。

此后，由船长指挥，该轮慢速向北仑锚泊点方向航行，组织人员对船体受损部位进行勘察，在确定船体未发生进水和泄露后，约 2344 时由引航员用电话向宁波 VTS 报告事故情况，并申请临时锚位。6 月 1 日约 0145 时，“SITC NINGBO”轮在北仑 8 号锚位抛锚完毕。

7 事故损失情况

事故造成“SITC NINGBO”轮船左舷 107-118 肋位舷侧第一、第二列板局部凹陷变形，约 5 米长左右的破裂，左舷 90-99 肋位舷侧第一、第二列板局部凹陷变形，右舷 121-132 肋位舷侧第一、第二列板局部凹陷变形，船首艏柱板局部凹陷变形；协和码头一段约 36 米长度的引桥坠入海中，两侧桥墩有擦痕，局部水泥块脱落。

8 原因和过失分析

9.1 “SITC NINGBO”轮开航前准备不充分，了望疏忽。

(1) 开航前准备不充分。本次引航系该引航员首次夜间引领船舶从大榭信业码头离泊，通过穿山西口水域出港。但引航员未能对穿山西口航道周边通航要素进行全面细致了解，未制订详细的引航计划，也未能和船长就引航计划开展详细沟通，致使船长对引航员在穿山西口附近水域的具体航法了解不足。同时引航员未携带引航导航系统数据线，导航系统无法连接。(2) 了望疏忽，未能使用适合当时环境和情况的一切有效手段判定所存在的碰撞危险。按照习惯航法，当船

船舶右舷过大榭 1#灯浮后应向右转向出港。本次引航员在 2235 时至 2243 时出港航行期间，多次试图用手机热点连接引航导航设备，导致未及时发现大榭 1#灯浮，船舶驶过该灯浮后，继续保持原航向航行，致使船舶陷入危险局面。

9.2 “SITC NINGBO” 轮对碰撞危险估计不足，未及早采取有效的避碰措施。在该轮航行至距离协和 1#灯桩仅 0.4 海里左右，在引航员没有采取任何避碰措施的情况下，船长未能及时接过船舶操纵指挥权进行有效避碰，而是仅采用询问的方式提醒引航员是否可以转向，致使该轮错过了避让时机而发生事故。

9 责任判定

调查组综合分析认为本起事故是因人为过失造成的，属单方责任事故。“SITC NINGBO” 轮应承担本起事故全部责任，“SITC NINGBO” 轮引航员袁某和船长侯某涛为本起事故的同等责任人。

10 调查机构：宁波北仑海事处